

Descarga de series de tiempo a través de la API del FMI

Ejercicios prácticos

2 de junio de 2026

Objetivos:

- Aprender a descargar series de tiempo de variables macroeconómicas de manera automática, mediante la API del FMI en Python.
- Analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas (inflación y tipo de cambio) desde la adopción del régimen de metas de inflación por parte de las economías emergentes.

1. Motivación¹

Luego del colapso de los regímenes de tipo de cambio fijo en América Latina durante la década de 1990, varias economías emergentes, como Chile y Brasil, adoptaron el régimen de política monetaria conocido como “metas explícitas de inflación”.

Un elemento de la estrategia de metas de inflación es el anuncio público de un objetivo numérico a mediano plazo de la inflación. Esta estrategia a su vez requiere flexibilidad del tipo de cambio nominal, pero fuertes depreciaciones pueden producir el denominado “efecto hoja de balance”, ante la dolarización parcial de la economía.

2. Exploración de metadatos

El FMI pone a disposición del público su portal de descarga de datos económicos y financieros en su página web (<https://data.imf.org/en>). Se puede utilizar la API provista por este organismo para importar datos de las bases de datos disponibles en dicha página a programas como Python.

El script del presente ejercicio práctico ofrece una estructura clara para buscar una base de datos, obtener las dimensiones de esta base y los códigos asociados para realizar una solicitud al servidor web del portal de datos del FMI.

- **Conectar al servidor.** Inicialice el cliente SDMX para buscar la base de datos principal del Índice de Precios al Consumidor (“IPC”).
- **Comprensión de las dimensiones de la base.** La base de datos del IPC del FMI contiene seis dimensiones: COUNTRY (país), INDEX_TYPE (tipo de índice), COICOP_1999 (categoría de gasto), TYPE_OF_TRANSFORMATION (tipo de transformación), FREQUENCY (frecuencia) y TIME_PERIOD (periodo de tiempo).

¹Mishkin, F. S. (2000). Inflation targeting in emerging-market countries. *American Economic Review*, 90(2), 105-109.

- **Identificar los códigos de cada dimensión.**

- Tipo de índice: Hallar el código para el IPC no armonizado (CPI).
- Categoría de gasto: Hallar el código para seleccionar el IPC total (__T).
- Tipo de transformación: Hallar el código para seleccionar el índice (no la variación o inflación) (IX).
- Frecuencia: Hallar el código para obtener datos mensuales (M).

3. Extracción de datos automática

Con el fin de obtener los datos de IPC, se realizará una solicitud a la API en Python con el comando “requests”. Previamente, se necesita construir un URL. Este URL estará compuesto por un URL base, un endpoint (ruta específica) y una serie de parámetros, los cuales corresponden a los códigos hallados en la sección previa.

- **Construcción de URL:**

- Base: <https://api.imf.org/external/sdmx/3.0/data/>
- Endpoint: `dataflow/IMF.STA/CPI/~/`
- Parámetros: `BRA+PER+MEX+COL.CPI.__T.IX.M?c[TIME_PERIOD]=ge:2018-M01`

- **Obtención del dataframe.** Obtenga el archivo CSV con la información solicitada previamente.

- **Tratamiento de datos.** Utilice “.set_index()” y “.unstack()” para transformar el archivo CSV sin procesar en una tabla de series temporales donde las columnas representan países.

- **Calculo de la inflación:** Ejecute la operación de cambio porcentual de 12 meses de cada columna para obtener las tasas de inflación interanual.

- **Gráfico de resultados:** Utilice “matplotlib” para graficar las series de tiempo en un mismo gráfico.

4. Ejercicios prácticos

1. Agregue a la descarga la serie de tiempo del IPC de Chile (añada el código de Chile 'CHL' a la lista “countries”).
2. Descargue los datos desde 1990 (modifique el parámetro “period” de “2018-M01” a “1990-M01”).
3. Filtre las observaciones de 2021 a 2026 para observar el comportamiento de las inflaciones en el periodo del último choque de oferta. Calcule el valor máximo de inflación para cada país en este periodo.
4. Descargue los datos de tipo cambio y únalos con los datos de inflación (necesitará buscar la base de datos “Exchange Rates”, obtener sus dimensiones y los códigos asociados para repetir lo hecho con la base de IPC).